

Přímka v rovině navazuje na vektory a na lineární funkci. Projdi si tyhle čtyři věci, ať pak rychle převádíš mezi zápisy přímky a počítáš průsečíky a vzdálenosti.

### 1. Lineární funkce a směrnice **SS**

Kde to najdeš: Maturita H8 Funkce: pojmy, lineární a lomená funkce, 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota

Graf lineární funkce  $y = kx + q$  je přímka;  $k$  je směrnice (o kolik vzroste  $y$ , když  $x$  vzroste o 1) a  $q$  je průsečík s osou  $y$ . Rovnoběžné přímky mají stejnou směrnici. Směrnici přímky dvěma body spočítáš jako podíl rozdílů souřadnic.

$$y = kx + q \text{ směrnicový tvar} \quad k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \text{ směrnice přímky dvěma body}$$

**Příklad:** Najdi rovnici přímky procházející body  $[1; 1]$  a  $[3; 5]$  ve tvaru  $y = kx + q$ .

- $k = \frac{5-1}{3-1} = 2$ .
- Dosaď bod  $[1; 1]$ :  $1 = 2 \cdot 1 + q \Rightarrow q = -1$ .
- $y = 2x - 1$ .

**Zkus sám:**

- Napiš rovnici přímky se směrnici 3, která prochází bodem  $[0; 2]$ .
- Přímka je rovnoběžná s  $y = -2x + 5$  a prochází počátkem. Napiš její rovnici.

### 2. Soustava dvou lineárních rovnic **SS**

Kde to najdeš: Maturita H5 Lineární rovnice, soustavy a vzorce, 1.+2. H42 Soustavy rovnic

Průsečík dvou přímek je řešením soustavy jejich rovnic. Soustavu vyřešíš dosazovací metodou (z jedné rovnice vyjádříš neznámou a dosadíš do druhé) nebo sčítací metodou (rovnice vynásobíš tak, aby se jedna neznámá odečetla). Nemá-li soustava řešení, přímky jsou rovnoběžné; má-li jich nekonečně mnoho, jsou totožné.

**Příklad:** Řeš soustavu  $2x + y = 7$ ,  $x - 3y = 0$ .

- Z druhé rovnice  $x = 3y$ .
- Dosazení:  $6y + y = 7 \Rightarrow y = 1$ .
- $x = 3$ ; řešení  $[3; 1]$ .

**Zkus sám:**

- Řeš soustavu  $x + y = 5$ ,  $x - y = 1$ .
- Kolik řešení má soustava  $x + 2y = 3$ ,  $2x + 4y = 5$ ?

### 3. Parametrické vyjádření a obecná rovnice **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H17 Přímka v rovině

Parametrické vyjádření přímky je  $X = A + t\vec{u}$ , kde  $A$  je bod přímky,  $\vec{u}$  směrový vektor a  $t \in \mathbb{R}$ . Obecná rovnice má tvar  $ax + by + c = 0$ , kde  $(a; b)$  je normálový vektor kolmý k přímce. Z  $\vec{u} = (u_1; u_2)$  dostaneš normálový vektor  $\vec{n} = (-u_2; u_1)$  a  $c$  dopočítáš dosazením bodu.

$$X = A + t\vec{u}, t \in \mathbb{R} \text{ parametrické vyjádření} \quad ax + by + c = 0, \vec{n} = (a; b) \text{ obecná rovnice}$$

**Příklad:** Napiš obecnou rovnici přímky bodem  $A[1; 2]$  se směrovým vektorem  $\vec{u} = (3; 1)$ .

- Normálový vektor  $\vec{n} = (-1; 3)$ , rovnice  $-x + 3y + c = 0$ .
- Dosaď  $A$ :  $-1 + 6 + c = 0 \Rightarrow c = -5$ .
- $-x + 3y - 5 = 0$ , neboli  $x - 3y + 5 = 0$ .

**Zkus sám:**

- Napiš obecnou rovnici přímky bodů  $A[0; 1]$  a  $B[2; 5]$ .
- Urči směrový vektor přímky  $3x - 2y + 1 = 0$ .

#### 4. Vzdálenost bodu od přímky **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H18 Polohové a metrické úlohy

Vzdálenost bodu  $M[m_1; m_2]$  od přímky  $ax + by + c = 0$  spočítáš dosazením souřadnic bodu do levé strany rovnice. Výsledek vezmeš v absolutní hodnotě a vydělíš velikostí normálového vektoru. Vzorec je v tabulkách MFChT. Hleď-li body s danou vzdáleností, absolutní hodnota dá obvykle dvě řešení.

$$v(M, p) = \frac{|am_1 + bm_2 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \text{ vzdálenost bodu od přímky}$$

**Příklad:** Vypočti vzdálenost bodu  $M[1; 2]$  od přímky  $3x + 4y - 1 = 0$ .

1. Dosazení:  $|3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 - 1| = |10| = 10$ .
2. Velikost normálového vektoru  $\sqrt{9 + 16} = 5$ .
3.  $v = \frac{10}{5} = 2$ .

**Zkus sám:**

1. Vypočti vzdálenost počátku od přímky  $x + y - 4 = 0$ .
2. Vypočti vzdálenost bodu  $[2; -1]$  od přímky  $4x - 3y + 4 = 0$ .

#### Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Obecná rovnice přímky I** – Odvození obecné rovnice přímky z normálového vektoru a převody z parametrického vyjádření.  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/03%20Analytick%C3%A1%20geometrie%20v%20rovin%C4%9B/05%20Obecn%C3%A1%20rovnice%20p%C5%99%C3%ADmky%20I.pdf>
- **Matweb.cz – Vzájemná poloha přímek** – Jak rozhodnout, zda jsou přímky rovnoběžné, totožné nebo různoběžné, a jak najít průsečík.  
<https://www.matweb.cz/vzajemna-poloha-primek/>
- **Umíme matiku – Vzdálenost bodu od přímky** – Výpočty vzdálenosti bodu od přímky zadané obecnou rovnicí. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.  
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vzdalenost-bodu-od-primky>

#### Výsledky ke kontrole

- **1. Lineární funkce a směrnice:** 1)  $y = 3x + 2$ ; 2)  $y = -2x$
- **2. Soustava dvou lineárních rovnic:** 1)  $x = 3, y = 2$ ; 2) žádné (přímky jsou rovnoběžné)
- **3. Parametrické vyjádření a obecná rovnice:** 1)  $2x - y + 1 = 0$ ; 2) např.  $(2; 3)$
- **4. Vzdálenost bodu od přímky:** 1)  $\frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2,83$ ; 2) 3